



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Praktikum Interaktive Visuelle Datenanalyse I

Sommersemester 2026

Dirk Zeckzer

Institut für Informatik



Ziele

- ▶ Data-Mining Algorithmen
- ▶ Visualisierung
- ▶ Anwendung
 - ▶ Verstehen der Eingaben
 - ▶ Verstehen der Ausgaben
 - ▶ Interpretation der Ergebnisse

Organisation

- ▶ Gruppen à 2 Studierende
 - ▶ Bearbeitung
 - ▶ Abnahme
- ▶ Verwaltung in Moodle
 - ▶ Eintragung in Gruppen
 - ▶ Abgabe der Lösungen
- ▶ *Termine der einzelnen Gruppen beachten:*
Allgemeines
→ Abnahme Termine Praktikum für die Gruppen
- ▶ Eintragung in Gruppen
 - ▶ 14.04.2026, 18:00 Uhr – 27.04.2026, 23:00 Uhr
 - ▶ Allgemeines
→ Praktikumsgruppen
→ Anmeldung
 - ▶ Beide Studierende eintragen
 - ▶ Wechsel der Gruppe: selbst umtragen
 - ▶ Einzelgruppen werden nach Ende der Einschreibung zusammengelegt

Anforderungen

- ▶ Programmiersprache Python
- ▶ Data Mining Algorithmen
 - ▶ Machine Learning Lib: scikit-learn
 - ▶ <https://scikit-learn.org/stable/>
- ▶ Visualisierung
 - ▶ Empfehlung: Dash (Plotly)
 - ▶ <https://dash.plotly.com/>
- ▶ Erstellung *einer* interaktiven Anwendung *pro* Aufgabenblatt
- ▶ Anwendung muss *lokal* aufgeführt werden
- ▶ Alle
 - ▶ Berechnungen der Data-Mining Algorithmen
 - ▶ Wechsel und Berechnungen der Visualisierungenerfolgen interaktiv innerhalb der Anwendung durch Verwendung von Interaktionselementen
- ▶ *Keine Verwendung von Jupyter Notebook*

Abnahme

- ▶ Abnahme erfolgt unter Verwendung
 - ▶ der Abgabe in Moodle
 - ▶ meines Computers
- ▶ Alle Anforderungen der vorherigen Slides sind erfüllt
- ▶ Alle Anforderungen der Aufgaben sind erfüllt
- ▶ Sie können
 - ▶ ihr Programm
 - ▶ die Datenbereinigung
 - ▶ die Ergebnisse erläutern (interpretieren)

Zulassung

- ▶ Eine Aufgabe nicht erfolgreich abgenommen
 - ▶ Wiederholung der Abnahme möglich
 - ▶ Nur bei erfolgreicher Wiederholung weitere Abnahmen
- ▶ Zwei Aufgaben nicht erfolgreich abgenommen
 - ▶ Keine weiteren Abnahmen
 - ▶ Praktikum nicht erfolgreich abgelegt
 - ▶ Keine Zulassung zur Modul-Prüfung

Ablauf

- ▶ Drei Aufgaben
- ▶ Abgabe
 - ▶ Als Gruppe in Moodle
 - ▶ Bis zum Termin auf dem Aufgabenblatt
 - ▶ Code als zip-File
 - ▶ muss *zwingend* das Python requirements File enthalten
 - ▶ Anforderungen beachten
- ▶ Abnahme
 - ▶ Beide Studierende der Gruppe
 - ▶ Termine laut Übersicht in Moodle
 - ▶ Dauer: 30 Minuten
 - ▶ Ort: P-720 rechts

Kontakt

- ▶ Per email an
zeckzer@informatik.uni-leipzig.de
- ▶ Nur emails von einer Email-Adresse
der Universität Leipzig werden
beantwortet